

I. Definición de Sistemas de costeo

Los sistemas que utilizan las empresas para determinar los costos de producción están condicionados por las características de la industria de que se trate.

Es necesario tomar en cuenta diferentes factores de la empresa y su entorno, entre los que se encuentran:

El tipo de mercado que abastece y su posición dentro de él.

- La naturaleza de sus procesos fabriles.
- El grado de complejidad en las etapas de elaboración.
- El surtido de artículos que se fabrica.
- Las modalidades de producción en cuanto a si se trabaja sobre la base de pedidos especiales o se almacenan inventarios para las ventas.

En función de lo anterior, existen diferentes sistemas de costeo que pueden utilizar las empresas industriales, entre los que se encuentran:

1. Según la naturaleza del proceso productivo

Costos por procesos

Este sistema destaca la acumulación de los costos de producción para un periodo específico, por departamentos, por procesos o centro de costos a través de los cuales circula el producto. En las empresas que utilizan este sistema, se elaboran productos similares, en grandes cantidades, y en forma continua, a través de una serie de pasos de producción relativamente estandarizados.

Bajo un sistema de costos por procesos, después que los costos se han cargado a los departamentos de producción, se asignan a los productos fabricados. No se hace ningún esfuerzo para averiguar el costo específico de cada unidad separada de producción, los costos de los productos que se obtienen son costos promedio que se han ido acumulando de departamento en departamento.

En el caso de producción por proceso, al final del período es necesario estimar la fase en que se encuentra dicha producción, esto es, se calcula la equivalencia a unidades terminadas para poder valorizar toda la producción, como producto acabado.

Las empresas que trabajan a base de procesos, miden lo que producen en unidades, kilos, litros metros, etcétera. En este tipo de industrias a diferencia de las que operan por órdenes de producción, **no es posible identificar en cada unidad terminada o en proceso de transformación, los elementos del Costo Primo** (materia prima y mano de obra directa).

Costos por órdenes de trabajo

El sistema de costos por órdenes de trabajo (u órdenes de producción) hace hincapié en la acumulación y asignación de los costos a los trabajos o conjuntos de productos. **Se determina en forma específica el costo de cada trabajo u orden de producción**.

Es un sistema apropiado para las actividades de producción relacionadas con proyectos separados y generalmente distintos. Por ejemplo un taller mecánico, una imprenta, una carpintería o la construcción de edificios.

En este sistema se expide una orden numerada para la fabricación de determinada cantidad de productos, en la cual se van acumulando los materiales utilizados, la mano de obra directa y los gastos indirectos correspondientes. Esta orden es expedida por el jefe responsable de la producción, para ser cumplida en su oportunidad por los departamentos respectivos.

El sistema de costos por órdenes de producción es aplicado en aquellas industrias que elaboran unidades perfectamente identificables durante su periodo de transformación, siendo posible localizar los elementos del Costo Primo (materia prima y mano de obra directa) que corresponden a cada unidad y por lo tanto a cada orden. Este sistema tiene ventajas y desventajas.

Entre las **ventajas** encontramos:

- Da a conocer con todo detalle el costo de producción de cada artículo.
- Pueden hacerse estimaciones futuras con base a los costos anteriores.
- Pueden saberse que órdenes han dejado utilidad y cuales pérdidas.
- Se conoce la producción en proceso, sin necesidad de recurrir a estimaciones.

Entre las **desventajas** figuran:

- Su costo de operación es alto, debido a que se requiere una gran labor para obtener todos los datos en forma detallada.
- Se requiere mayor tiempo para obtener los costos.
- Existen serias dificultades en cuanto al costo de entregas parciales de productos terminados, ya que el costo total no se obtiene hasta la terminación de la orden.

Según el tratamiento que se le da a los costos fijos

Costeo por absorción

También conocido como costeo integral. Este sistema considera que todos los costos en los que incurre la empresa (variables y fijos) son asignables o distribuibles, entre los productos fabricados. En el caso de los costos fijos indirectos, que no tienen un vínculo claro con cada unidad producida, se reparten entre los productos utilizando algún criterio de asignación o prorrateo.

Este sistema permite calcular la utilidad final de cada producto, dado que se asignan todos los costos incurridos.

Costeo variable

También conocido como costeo directo o abreviado. Este sistema establece una diferencia entre los costos asignables directa o indirectamente a la operación, y aquellos atribuibles a la estructura de la empresa. Es decir que no reparte los costos fijos indirectos entre los productos de la empresa.

Este sistema sólo permite calcular como indicador de rentabilidad por producto, la contribución marginal (CMg). No permite calcular la utilidad final de cada producto, dado que los costos fijos indirectos (estructura de la empresa) se asignan en general a toda la operación de la empresa.

Figura 1 – Sistemas de costeo – Según el tratamiento de los costos fijos



Diferencias entre el costeo por absorción y el costeo variable

Tanto el sistema de costeo por absorción como el de costeo variable no presentan diferencias en el cálculo de la utilidad final total de la empresa.

Las diferencias se encuentran en los cálculos a nivel producto. El costeo por absorción recurre a un criterio de asignación de los costos fijos para poder calcular la utilidad final de cada producto. Sin embargo no existen criterios objetivos para distribuir los costos fijos entre los distintos productos fabricados. Costos fijos compartidos tales como gastos de administración o los impuestos a la propiedad, por ejemplo, resultan muy difíciles de asignar en forma imparcial entre los diferentes tipos de productos.

Por otra parte, el sistema de costeo variable calcula sólo la contribución marginal de cada producto (ingresos por ventas menos costos variables), y los costos fijos son asignados al conjunto de las operaciones de la empresa, sin discriminar por producto. Al no forzarse un criterio de asignación de costos fijos, puede evaluarse con mayor precisión la verdadera rentabilidad a nivel producto, representada por la contribución marginal.

Por lo tanto en lo relativo al tratamiento de los costos fijos, nos concentraremos en el método de costeo variable, que es aquel que puede ayudar a tomar mejores decisiones empresariales.

Figura 2 – Diferencias entre costeo por absorción y costeo variable

Costeo por absorción	Costeo variable
Ambos sistemas permiten llegar a la misma Utilidad total de la empresa.	
Para calcular la utilidad final por producto, recurre a un criterio de asignación de costos fijos. No existe un criterio único e inequívoco. Hay costos fijos difíciles de distribuir. Ejemplo: Costos de Administración.	Utiliza la contribución marginal que es un mejor criterio del aporte de cada producto.
Esta metodología genera confusiones.	Esta metodología ayuda a tomar mejores decisiones.

Figura 3 – Sistema de costeo por absorción

Costeo por absorción

Ingresos por Ventas (A)	Ingresos por Ventas (B)	Ingresos por Ventas (C)
- Costo Variable (A)	- Costo Variable (B)	- Costo Variable (C)
= Costos Fijos (A)	= Costos Fijos (B)	= Costos Fijos (C)
= Utilidad Neta (A)	**= Utilidad Neta (B)**	**= Utilidad Neta (C)**
Utilidad Neta de la Empresa		

Figura 4 – Sistema de costeo variable

Costeo variable

Ingresos por Ventas (A)	Ingresos por Ventas (B)	Ingresos por Ventas (C)
- Costo Variable (A)	- Costo Variable (B)	- Costo Variable (C)
= Contrib. Marginal (A)	**= Contrib. Marginal (B)**	**= Contrib. Marginal (C)**
Costos de Estructura de la Empresa		
Utilidad Neta de la Empresa		

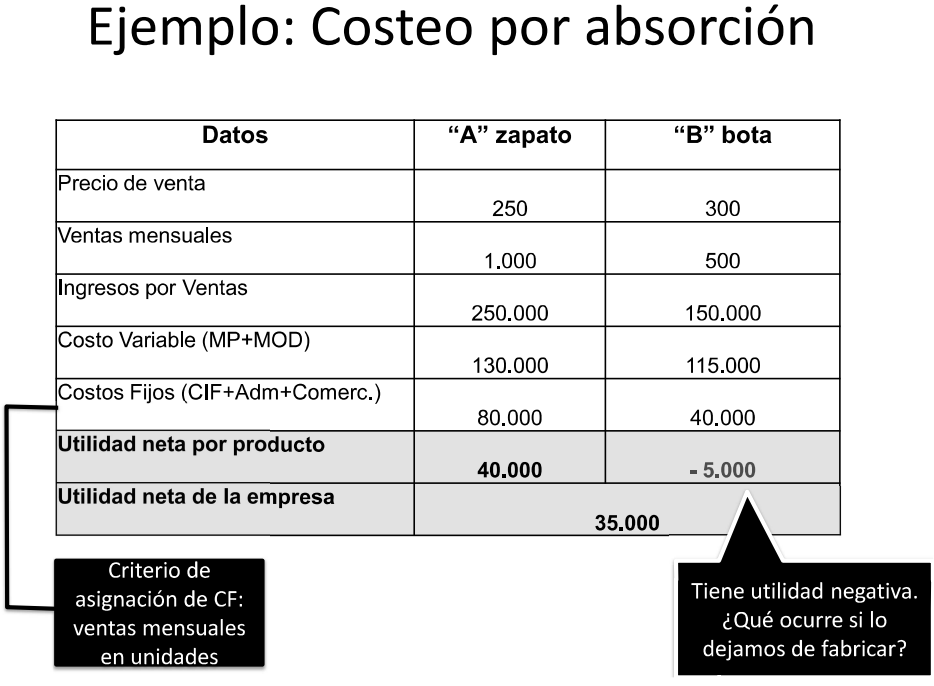
Ejemplo: Comparación de sistemas de costeo

Una empresa produce calzado de seguridad industrial. Tiene dos modelos principales: "A" zapato de seguridad y "B" bota de seguridad. Abajo se indican los datos principales de producción, costos y ventas mensuales. Determinar la utilidad de la empresa y sus productos, por costeo por absorción y costeo variable.

Datos	**"A" zapato**	**"B" bota**
Precio de Venta	$250 unidad	$300 unidad
Ventas mensuales	1.000 unidades	500 unidades
Costo de fabricación:		
Materias primas (MP)	$100 unidad	$180 unidad
Mano de obra directa (MOD)	$30 unidad	$50 unidad
Costos indirectos fabricación (CIF)	$ 50.000.- mensuales	
Costos de administración	$40.000.- mensuales	
Costos de comercialización	$30.000.- mensuales	

Nota: las unidades representan pares de calzado.

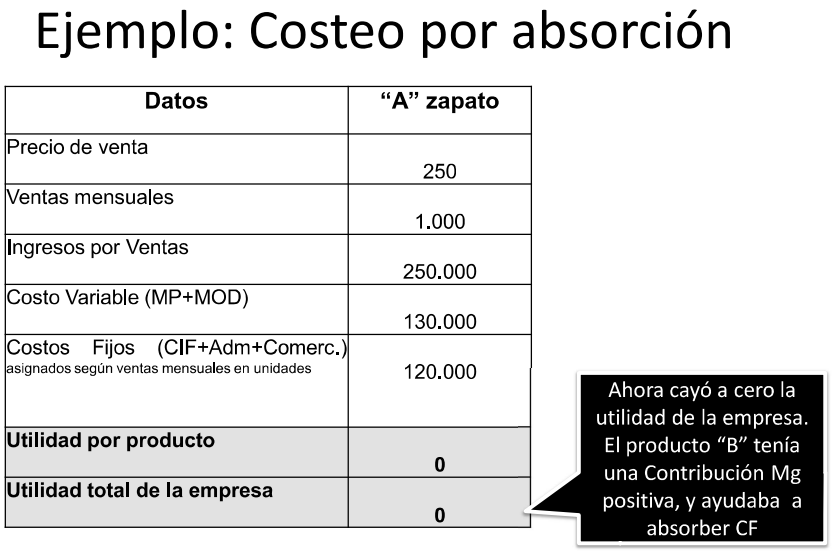
Figura 5 – Ejemplo: Costeo por absorción dos productos



Aplicando el sistema de costeo por absorción, los costos fijos en este ejemplo se asignan en proporción a las ventas mensuales en unidades de cada artículo. La utilidad neta del producto "A" resulta ser $40.000 mensuales, mientras que el producto "B" tiene una utilidad negativa (pérdida) de $5.000 mensuales.

Si la empresa optara por discontinuar la producción del artículo "B", que arroja pérdidas, entonces la utilidad neta de la empresa se reduciría, pasando de $35.000 a cero. Esto ocurre porque el sistema de costeo por absorción no permite medir la verdadera contribución al resultado de cada uno de los productos fabricados.

Figura 6 – Ejemplo: Costeo por absorción un solo producto



El costeo por absorción si bien no afecta la medición de la utilidad total de la empresa, no permite medir adecuadamente el aporte de cada producto a las utilidades (contribución marginal) y esto puede inducir a errores. Esta situación se soluciona aplicando el sistema de **costeo variable**.

Figura 7 – Ejemplo: Costeo variable

Ejemplo: Costeo variable

Datos	"A" zapato	"B" bota
Precio de venta	250	300
Ventas mensuales	1.000	500
Ingresos por Ventas	250.000	150.000
Costo Variable (MP+MOD)	130.000	115.000
Contribución Marginal ($)	**120.000**	**35.000**
Contribución Marginal (%)	48,0%	23,3%
Costos Fijos (CIF+Adm+Comerc.)	120.000	
Utilidad total de la empresa	**35.000**	

Ambos productos tienen Contribución Mg positiva, por lo que aportan a cubrir Costos Fijos y generar utilidad

Al aplicar el sistema de costeo variable se observa claramente que ambos productos tienen una contribución marginal positiva ($120.000 "A" y $35.000 "B"). Esto significa que los ingresos generados por cada uno de ellos permiten cubrir los respectivos costos variables, y dejar un saldo positivo que contribuye a cubrir los costos fijos y aportar a la utilidad total de la empresa. Por lo tanto tiene sentido económico para la empresa mantener la producción y venta de ambos artículos.